UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 3 · Enkapsulasi, Property, dan Objek Nilai yang Beku

Nama	Rafiq Hilmi	**NIM**	2555201014
Kelas	A	**Tanggal**	15-10-2026
Tautan repositori	https://github.com/rafiq-lang/PBO-UP-2026		

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 2 (10 MENIT)

1. **Ketika Anda menulis alat.biaya_sewa(3), berapa argumen yang sebenarnya diterima method itu, dan apa saja?**

   Metode menerima satu argumen, yaitu angka 3. Sementara itu, self otomatis merujuk pada objek yang memanggil metode tersebut.

2. **Mengapa parameter berdefault wajib diletakkan di belakang?**

   Karena parameter wajib harus ditulis sebelum parameter yang memiliki nilai default agar tidak terjadi kesalahan sintaks.

3. **Pada Pertemuan 2 kita menulis alat._tarif_harian = -5000 dan Python menerimanya. Apa akibatnya bagi nota sewa?**

   Biaya sewa bisa menjadi negatif sehingga jumlah tagihan pada invoice menjadi tidak sesuai.

4. **Apa maksud prinsip “beri perintah, jangan bertanya” pada objek?**

   Prinsip ini berarti kita cukup meminta objek melakukan suatu pekerjaan melalui metode yang tersedia tanpa harus mengatur prosesnya secara langsung dari luar objek.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Konstruktor yang melewati penjaga (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa tarif yang berhasil masuk lewat konstruktor?	Tarif sebesar Rp-5.000 berhasil masuk melalui konstruktor karena validasi setter tidak dijalankan.
Apakah setter menolak ketika dipanggil langsung? Buktinya?	Ya, setter menolak nilai negatif ketika dipanggil langsung. Buktinya, saat tarif diisi dengan -5000 melalui setter, program menampilkan ValueError.
Satu karakter apa yang membedakan versi bocor dan versi benar?	Karakter garis bawah (_) pada pemanggilan atribut yang membedakan versi bocor dan versi benar.
Menurut Anda, mengapa kesalahan seperti ini sulit ketahuan?	Karena objek tetap berhasil dibuat meskipun tarifnya tidak valid. Kesalahan baru terlihat ketika tarif digunakan untuk menghitung biaya sewa.

B.2 Garis bawah ganda dibongkar (Langkah 8)

Salin ketiga baris keluarannya, lalu jawab pertanyaan di bawahnya.

```
Akses langsung : ditolak -> 'Dompet' object has no attribute '__saldo'
Lewat nama asli : berhasil -> -1
Isi objek : ['_Dompet__saldo']
```

1. **Nama apa yang sebenarnya dipakai Python untuk menyimpan __saldo, dan bagaimana Anda mengetahuinya?**

   Python menggunakan nama _NamaKelas__saldo untuk menyimpan atribut __saldo. Saya mengetahuinya dari nama atribut yang ditampilkan ketika memeriksa atribut objek.

2. **Kalau garis bawah tidak benar-benar mengunci, apa sesungguhnya yang menjaga kode Anda?**

   Yang menjaga kode adalah validasi dan aturan akses yang dibuat oleh programmer di dalam kelas. Garis bawah ganda hanya membantu mencegah akses atribut secara tidak sengaja, bukan mengunci atribut sepenuhnya.

B.3 Bukti ketiga gerbang hijau (Langkah 10)

Gerbang	Keluaran
`periksa pbo.py --profil p03`	LOLOS. Tidak ada pelanggaran disiplin berorientasi objek.
`mypy`	success: no issues found in 12 source files
`pytest`	45 passed

C. AKTIVITAS KELOMPOK: MENENTUKAN TINGKAT PENJAGAAN

Anggota kelompok: Ahmad Ridho, Reyhan Pratama, Rafiq Hilmi, Muhammad Syaikhul Syafiq

Data	Tingkat Penjagaan	Alasan
kode keramba	Ketat, hanya-baca	Kode menjadi identitas keramba dan tidak boleh sembarangan berubah setelah dibuat.
luas (m²)	Validasi nilai	Luas harus lebih dari nol agar data keramba masuk akal.
jumlah bibit	Validasi nilai	Jumlah bibit harus berupa bilangan bulat dan tidak boleh negatif.
lokasi	Validasi nilai	Lokasi tidak boleh kosong agar posisi keramba dapat diketahui.
nama pemilik	Validasi nilai	Nama pemilik tidak boleh kosong supaya identitas pemilik jelas.
tanggal tebar	Validasi nilai	Tanggal harus menggunakan format yang benar dan tidak boleh sembarangan diisi.

C.1 Data yang justru tidak perlu dijaga

Sebutkan satu, beserta alasannya. Butir ini bernilai paling tinggi.

Data keterangan tambahan keramba tidak perlu dijaga terlalu ketat karena hanya berupa informasi pelengkap. Jika keterangan diubah, hal tersebut tidak langsung memengaruhi identitas keramba atau perhitungan jumlah bibit.

D. REFLEKSI PENUTUP

1. Bandingkan kelas AlatTani Anda pekan lalu dan pekan ini. Kodenya menjadi lebih panjang. Menurut Anda apa yang didapat sebagai gantinya?

Minggu lalu saya mempelajari pembuatan kelas, atribut, dan metode dasar. Minggu ini saya belajar tentang validasi data, setter, dan cara menjaga agar atribut tidak diubah sembarangan.

2. Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan yang akan Anda ajukan pada Pertemuan 4.

Saya masih belum terlalu memahami penggunaan atribut dengan double underscore. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengakses atribut tersebut dengan benar tanpa mengganggu enkapsulasi?

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....